(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214518437 U
(45)授权公告日 2021.10.29

(21)申请号 202022443818.4

(22)申请日 2020.10.28

(73)专利权人 上海正臻工业设备有限公司
地址 201109 上海市嘉定区嘉松北路6988号1幢1层105室JT710

(72)发明人 徐广志 殷亮平

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)

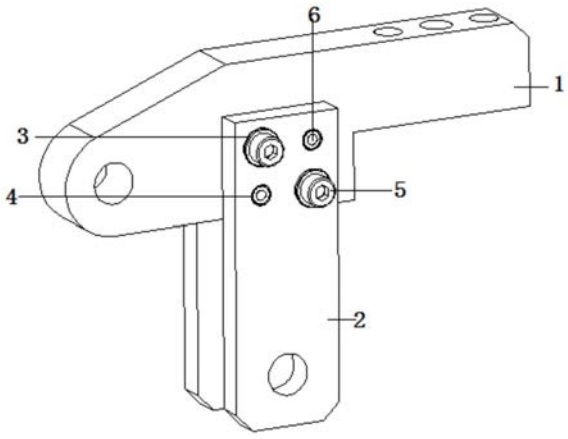
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种焊接夹具的压紧臂结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种焊接夹具的压紧臂结构，包括压紧臂，所述压紧臂下方设有夹板，所述夹板设有两个，对称分布于压紧臂两侧，所述夹板上部和压紧臂底部设有位置对应的螺栓螺纹安装孔和定位销孔，所述螺栓螺纹安装孔和定位销孔内分别安装有螺栓和定位销，所述定位销将两个夹板横向定位在压紧臂两侧，所述螺栓将两个夹板横向固定在压紧臂两侧。本实用新型通过定位销与螺栓将两个夹板连接固定在压紧臂本体上，相比传统压紧臂结构是将夹板与压紧臂本体焊接固定，一旦在生产过程中夹板与铰链销活动处出现磨损时，只能更换夹紧臂整体，因此采用本实用新型结构能有效控制夹板的安装位置，避免变形、保证精度。



CN 214518437 U

1.一种焊接夹具的压紧臂结构,包括压紧臂,其特征在于:所述压紧臂下方设有夹板,所述夹板设有两个,对称分布于压紧臂两侧,所述夹板上部和压紧臂底部设有位置对应的螺栓螺纹安装孔和定位销孔,所述螺栓螺纹安装孔和定位销孔内分别安装有螺栓和定位销,所述定位销将两个夹板横向定位在压紧臂两侧,所述螺栓将两个夹板横向固定在压紧臂两侧,所述螺栓和定位销均设有两个,所述螺栓和定位销按照方形分布,所述两个螺栓位于方形的对角线上,所述两个定位销位于方形的另一条对角线上。

2.根据权利要求1所述的一种焊接夹具的压紧臂结构,其特征在于:所述夹板与压紧臂的螺栓螺纹安装孔孔距公差为±0.2mm,定位销安装孔精度为精度H7,公差为+0.001mm～+0.002mm。

一种焊接夹具的压紧臂结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车生产设备技术领域，具体涉及一种焊接夹具的压紧臂结构。

背景技术

[0002] 汽车白车身焊装夹具是汽车生产的关键设备，其主要作用如下：定位、夹紧零部件，保证装配精度和稳定性；保证焊接工艺正常进行；减轻劳动者强度，提高劳动生产效率，降低了操作工人的劳动强度，降低生产成本。因此，一套良好的焊装夹具应该在保证零部件定位、夹紧的基础上，具有定位可靠、结构简单、操作方便、便于调整、维修和维护等特点。

[0003] 在焊接夹具结构中，经常用到压紧臂结构。现有的压紧臂结构分为两种焊接方式：一种是将夹板与压紧臂本体通过定位销定位形成一个整体结构，然后焊接固定；第二种是通过直接焊接方式将两个夹板焊接在压紧臂本体上，然后再进行加工。但现有的压紧臂结构因其整体的焊接结构存在以下缺点：一是由于焊接导致变形，位置精度很难控制；二是焊后变形导致安装困难；三是焊接后需要清理打磨，降低了生产效率；四是这种结构是焊接整体件，无法进行易损替换和库存，继而增加了制备难度，降低了安装效率。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种焊接夹具的压紧臂结构，以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种焊接夹具的压紧臂结构，包括压紧臂，所述压紧臂下方设有夹板，所述夹板设有两个，对称分布于压紧臂两侧，所述夹板上部和压紧臂底部设有位置对应的螺栓螺纹安装孔和定位销孔，所述螺栓螺纹安装孔和定位销孔内分别安装有螺栓和定位销，所述定位销将两个夹板横向定位在压紧臂两侧，所述螺栓将两个夹板横向固定在压紧臂两侧。

[0005] 优选地，所述螺栓和定位销均设有两个。

[0006] 优选地，所述螺栓和定位销按照方形分布，所述两个螺栓位于方形的对角线上，所述两个定位销位于方形的另一条对角线上。

[0007] 优选地，所述夹板与压紧臂的螺栓螺纹安装孔孔距公差为±0.2mm，定位销安装孔精度为精度H7，公差为+0.001mm~+0.002mm。

[0008] 本实用新型的技术效果和优点：本实用新型通过定位销与螺栓将两个夹板连接固定在压紧臂本体上，相比传统压紧臂结构是将夹板与压紧臂本体焊接固定，一旦在生产过程中夹板与铰链销活动处出现磨损时，只能更换夹紧臂整体，因此采用本实用新型结构能有效控制夹板的安装位置，避免变形、保证精度，同时将焊接件转换为分体件，可以批量生产和备库，避免了焊接后清理打磨，大大降低加工难度，提高安装效率，在后期维护加工费用减少至原工艺费用的40%，提高了生产效率，减少了设备和人员投入，降低了生产成本。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0010] 图2为本实用新型的剖面图；

[0011] 图3为现有的压紧臂结构焊接结构。

[0012] 图中：1-压紧臂，2-夹板， 3-螺栓螺纹安装孔，4-定位销孔，5-螺栓，6-定位销，7-焊接层。

具体实施方式

[0013] 为了使本实用新型的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型，在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接或是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以两个元件内部的连通。

[0014] 实施例1

[0015] 如图1和图2所示的一种焊接夹具的压紧臂结构，包括压紧臂1，所述压紧臂1下方设有夹板2，所述夹板2设有两个，对称分布于压紧臂1两侧，所述夹板2上部和压紧臂1底部设有位置对应的螺栓螺纹安装孔3和定位销孔4，所述螺栓螺纹安装孔3和定位销孔4内分别安装有螺栓5和定位销6，所述定位销6将两个夹板2横向定位在压紧臂1两侧，所述螺栓5将两个夹板2横向固定在压紧臂1两侧。

[0016] 实施例2

[0017] 如图1和图2所示的一种焊接夹具的压紧臂结构，包括压紧臂1，所述压紧臂1下方设有夹板2，所述夹板2设有两个，对称分布于压紧臂1两侧，所述夹板2上部和压紧臂1底部设有位置对应的螺栓螺纹安装孔3和定位销孔4，所述螺栓螺纹安装孔3和定位销孔4内分别安装有螺栓5和定位销6，所述定位销6将两个夹板2横向定位在压紧臂1两侧，所述螺栓5将两个夹板2横向固定在压紧臂1两侧，所述螺栓5和定位销6均设有两个，两个螺栓5和两个定位销6按照方形分布，两个螺栓5位于方形的对角线上，两个定位销位于方形的另一条对角线上，所述夹板与压紧臂的螺栓螺纹安装孔孔距公差为±0.2mm，定位销安装孔精度为精度H7，公差为+0.001mm~+0.002mm。

[0018] 本实用新型工艺流程和工作原理为：如图3所示，现有的压紧臂结构焊接结构通过焊接夹板2与压紧臂1的接触面，形成焊接层7，实现夹板2与压紧臂1的整体结构化；本装置将夹板2通过定位销6横向定位在压紧臂1两侧，再通过螺栓5将两个夹板2横向固定在压紧臂1两侧，避免了焊接，可实现无损分离。

[0019] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

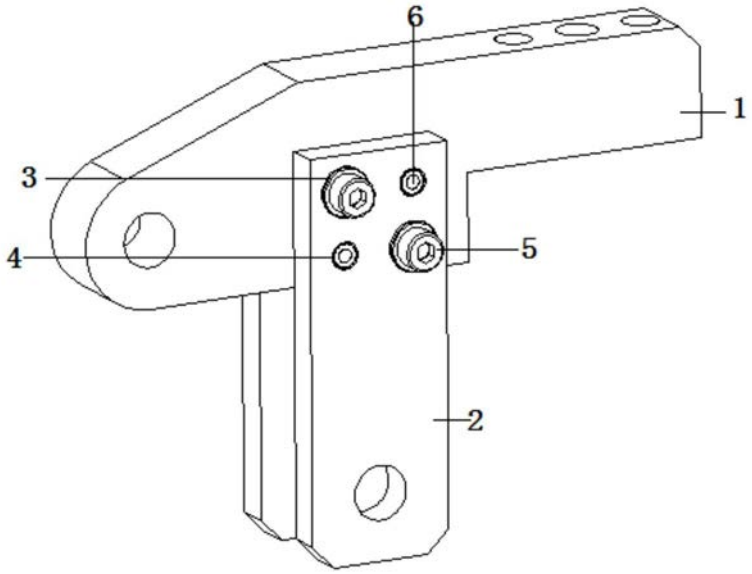


图1

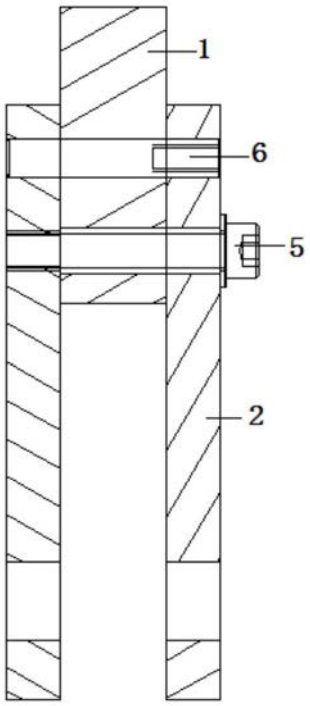


图2

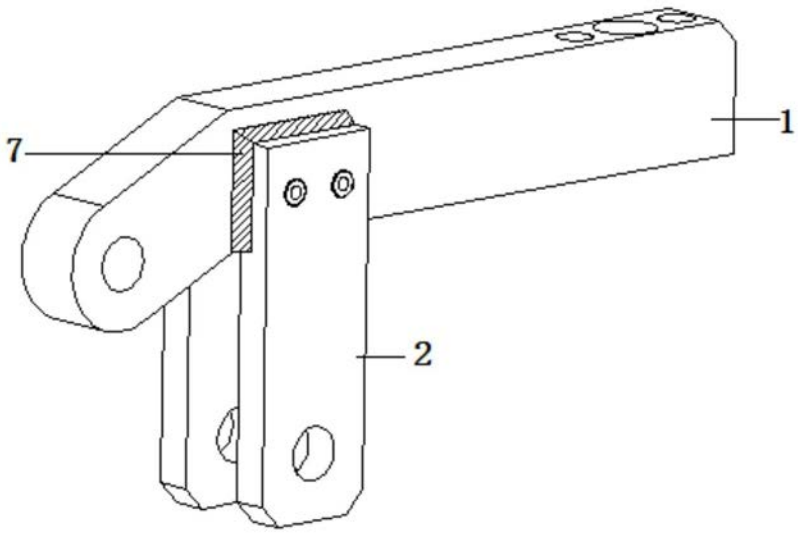


图3